

Cours Développement Web

Niveau Intermédiaire • Semaine 3 – Activité n°3

Programmation dorsale : PHP 8.x, sécurité, formulaires et MVC simplifié

Durée : 4 heures | Modalité : individuel | Remise : PDF ou Word

Objectifs	Mettre en place et exécuter un projet PHP 8.x avec Laragon ; pratiquer la syntaxe PHP (variables, conditions, boucles, tableaux, fonctions) .
Ressources	Ressources du module + énoncé ci-dessous + documentation PHP (si besoin) + tutoriels Laragon.
Type de l'activité	Activité individuelle.
Outils	Laragon (Apache/Nginx + PHP 8.x), éditeur (VS Code), navigateur, DevTools.
Résultat attendu	Un fichier .zip contenant : (A) mini-atelier Laragon (fichiers .php) + (B) l'activité officielle (Activité n°4) réalisée intégralement.
Durée / Évaluation	Durée indicative : 04 heures (atelier + activité). Évaluation par le tuteur : conformité, fonctionnement, propreté du code, compréhension.

1. Présentation

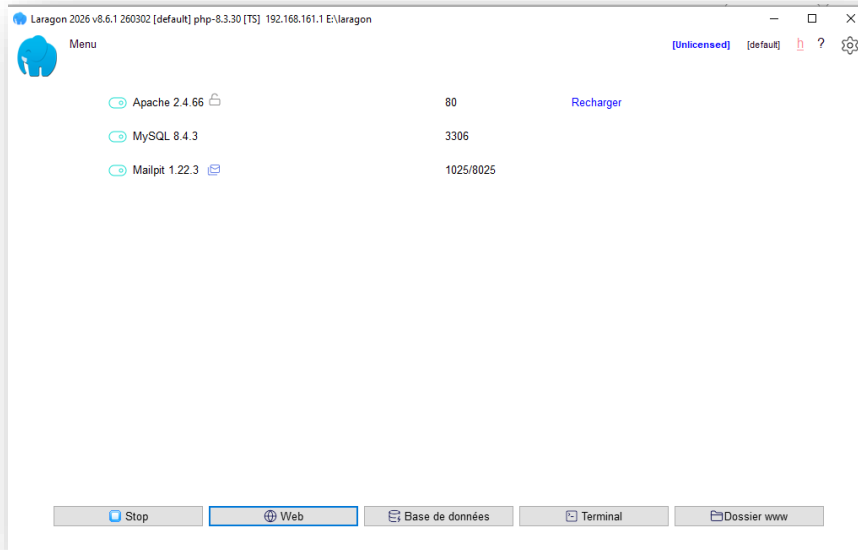
Cette semaine aborde l'architecture Web et la programmation Back-End avec PHP 8.x. Pour éviter de 'coder dans le vide', vous commencez par un mini-atelier guidé (Laragon + exécution + premiers scripts + formulaires + mini MVC). Ensuite, vous réalisez l'activité officielle (Activité Numéro 4) conservée intégralement.

2. Volet A — Atelier guidé : démarrer avec Laragon et exécuter du PHP (avec solutions)

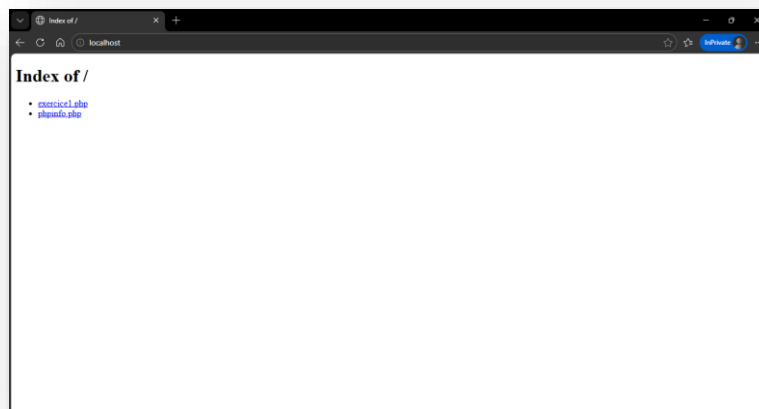
Objectif : apprendre la méthode de travail (où écrire le code, comment l'exécuter, comment déboguer) puis pratiquer des exemples courts. Les solutions sont fournies au fur et à mesure : vous pouvez les copier/coller puis modifier pour vous entraîner.

2.1 Pré-requis & vérifications (Laragon)

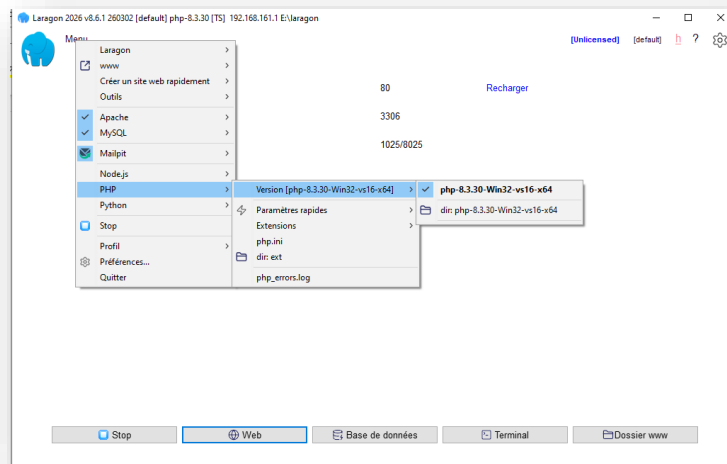
1. Installer Laragon (version Full recommandée) et lancer Laragon.
2. Cliquer sur Start (Apache/Nginx + MySQL n'est pas obligatoire pour cet atelier).



3. Vérifier que le serveur fonctionne : ouvrir `http://localhost/` dans le navigateur.



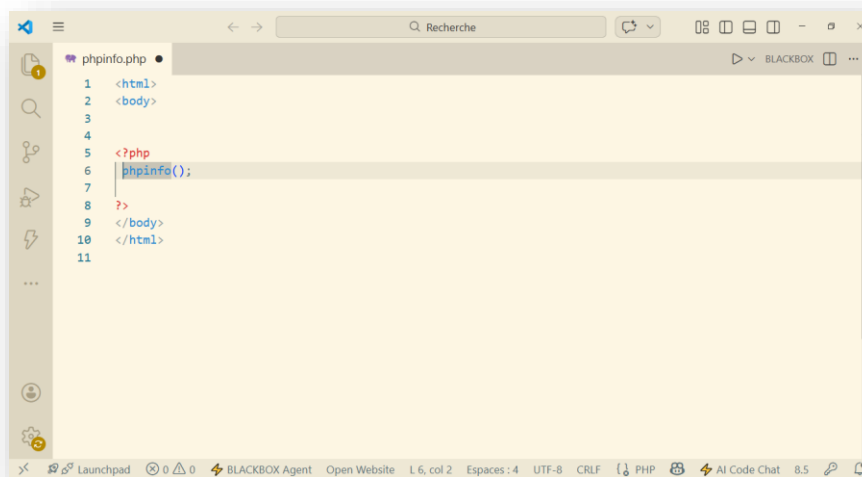
4. Vérifier la version PHP : Menu Laragon → PHP → Version (choisir PHP 8.x si plusieurs versions disponibles).



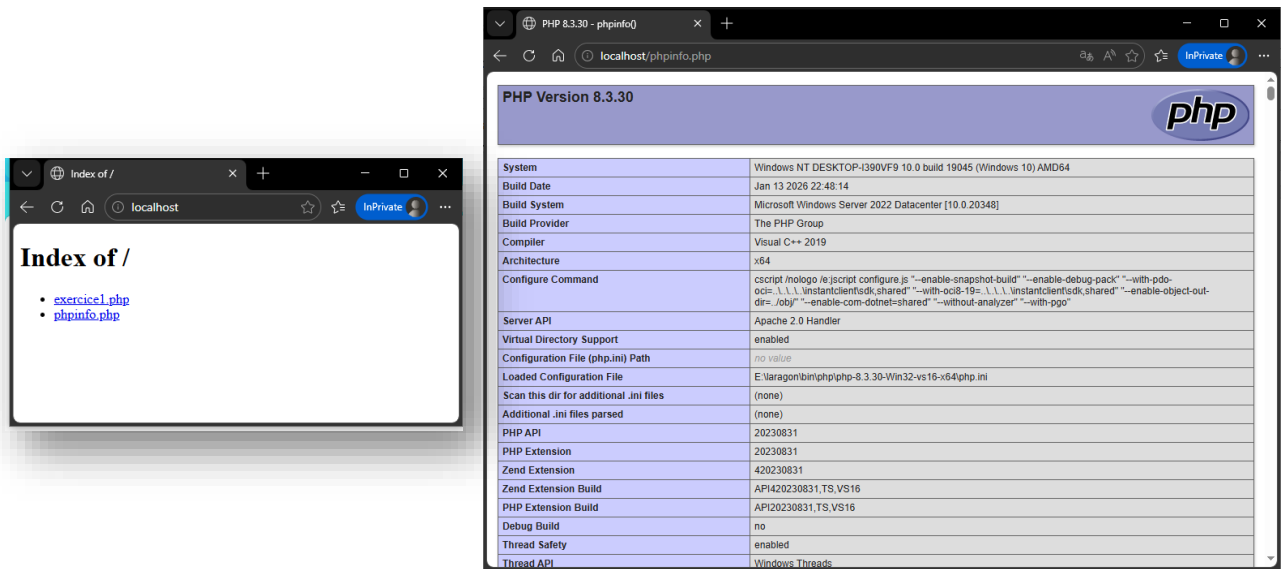
Solution — vérifier PHP avec phpinfo()

Créez un fichier phpinfo.php dans le dossier www de Laragon, puis ouvrez-le dans le navigateur.

```
// Fichier : C:\laragon\www\phpinfo.php
<?php
phpinfo();
```



URL : <http://localhost/phpinfo.php>



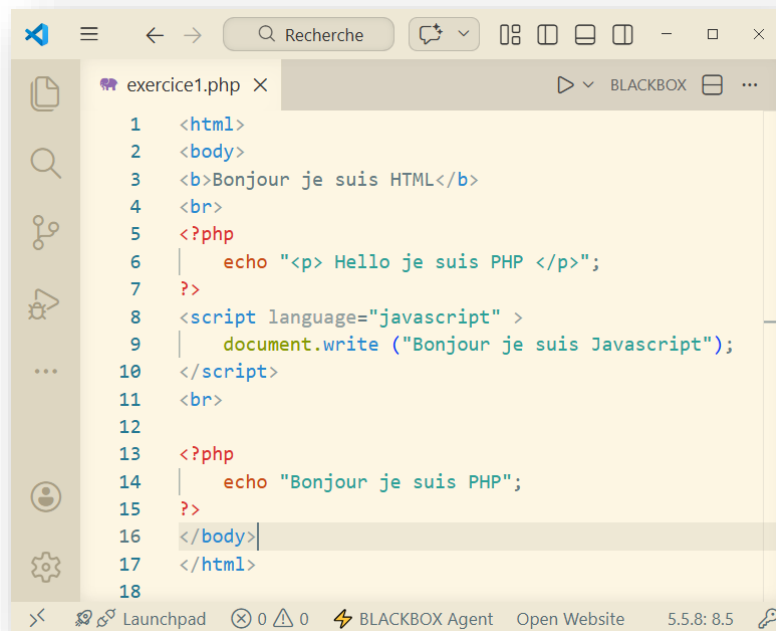
2.2 Créer un premier projet PHP (Bonjour PHP)

1. Dans C:\laragon\www\, créer un dossier : atelier_php.
2. Dans ce dossier, créer index.php.
3. Ouvrir http://localhost/atelier_php/ dans le navigateur.

Solution — index.php (Bonjour PHP)

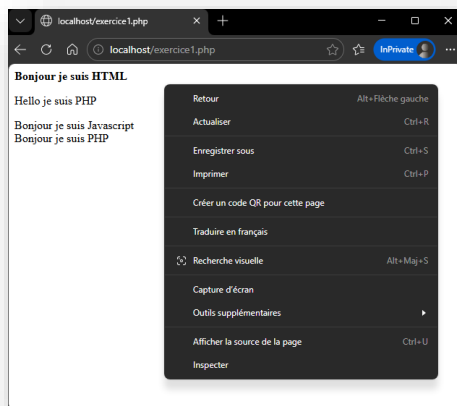
```
<html>
<body>
<b>Bonjour je suis HTML</b>
<br>
<?php
    echo "<p> Hello je suis PHP </p>";
?>
<script language="javascript" >
    document.write ("Bonjour je suis Javascript");
</script>
<br>

<?php
    echo "Bonjour je suis PHP";
?>
</body>
</html>
```



```
1 <html>
2 <body>
3 <b>Bonjour je suis HTML</b>
4 <br>
5 <?php
6 |     echo "<p> Hello je suis PHP </p>";
7 ?>
8 <script language="javascript" >
9 |     document.write ("Bonjour je suis Javascript");
10 </script>
11 <br>
12
13 <?php
14 |     echo "Bonjour je suis PHP";
15 ?>
16 </body>
17 </html>
18
```

Lorsque vous visualisez le code source de la page dans votre navigateur (via l'option "Afficher la source"), vous observez le code reçu côté client. Vous remarquerez que les balises PHP ont totalement disparu : elles ont été interprétées et exécutées sur le serveur, et seul le résultat de cette exécution (généralement du HTML) a été transmis au client. C'est ainsi que fonctionne la distinction entre l'exécution côté serveur (PHP) et l'affichage côté client (HTML/JavaScript).



2.3 Variables, opérateurs et affichage

- Créer une variable \$nom et \$age, afficher une phrase.
- Calculer l'année de naissance à partir de l'âge (année courante - âge).

Solution — variables et calcul

```
<?php
$nom = "VotreNom";
$age = 25;

echo "Je m'appelle $nom et j'ai $age ans.";

echo "<br>";
$anneeCourante = (int)date('Y');
$anneeNaissance = $anneeCourante - $age;

echo "Année de naissance estimée : $anneeNaissance";
```

2.4 Structures de contrôle et boucles

- Écrire une condition : majeur/mineur selon l'âge.
- Afficher les nombres de 1 à 10 avec une boucle for.

Solution — if/else + for

```
<?php
$age = 17;
if ($age < 18) {
    echo "Vous êtes mineur.";
} else {
    echo "Vous êtes majeur.";
}

echo "<br>";
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo $i . " ";
}
```

2.5 Tableaux + fonctions (mini-exemples)

- Créer un tableau \$notes et calculer min/max/moyenne.
- Créer une fonction somme(\$a,\$b).

Solution — tableaux + fonctions

```
<?php
$notes = [12, 8, 15, 19, 10];

echo "Max : " . max($notes);
echo "<br>Min : " . min($notes);

echo "<br>Moyenne : " . number_format(array_sum($notes) / count($notes), 2);

function somme($a, $b) {
    return $a + $b;
}

echo "<br>Somme(5,7) = " . somme(5, 7);
```

2.6 Débogage (conseils rapides)

- Activer l’affichage des erreurs en dev : `error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1);`
- Utiliser `var_dump()` pour inspecter une variable.
- Vérifier les chemins des fichiers (`require/include`).
- Ne jamais afficher directement une entrée utilisateur sans `htmlspecialchars()`.

3. Volet B — Activité principale

Vous trouverez dans la section suivante l’activité que vous allez faire d’une manière individuelle.

Objectifs

- Évaluer et renforcer la compréhension de l’utilisation de PHP avec des questions de complexité progressive.

Ressources

- Ressources du module (notes et exemples).
- Recherche Internet pour informations complémentaires et tutoriels.

Modalité / Durée / Évaluation

- Type : activité individuelle.
- Durée : 02 heures.
- Évaluation : par le tuteur (qualité + compréhension).

Consignes — Exercices

Exercice 1

- Question 1 — Les bases du PHP : écrire un script affichant 'Bonjour, monde !' + expliquer brièvement.
- Question 2 — Variables et opérateurs :
 - - 2.1 créer \$nom et \$age et les afficher dans une phrase.
 - - 2.2 calculer l'année de naissance et l'afficher.
- Question 3 — Structures de contrôle :
 - - 3.1 majeur/mineur selon l'âge.
 - - 3.2 boucle for : afficher 1 à 10.
- Question 4 — Fonctions :
 - - 4.1 somme de deux nombres.
 - - 4.2 générer un tableau HTML à partir d'un tableau PHP (noms/âges).
- Question 5 — Manipulation de fichiers :
 - - 5.1 créer un fichier texte et y écrire un message.
 - - 5.2 lire le contenu du fichier et l'afficher.

Exercice 2

- Créer un tableau \$notes (5 notes entre 0 et 20), puis :
 - - afficher la note max ;
 - - afficher la note min ;
 - - calculer la moyenne (2 décimales) ;
 - - trier par ordre décroissant et afficher.

Exercice 3

- Créer un tableau \$nombres (10 entiers aléatoires avec rand()).
- Créer les fonctions : afficherTableau, sommeTableau, moyenneTableau, nombrePairs.
- Utiliser ces fonctions pour afficher tableau, somme, moyenne, nombre de pairs.

Exercice 4

- Créer un tableau \$nomsComplets (5 noms).
- Créer les fonctions : afficherNoms, nomEnMajuscules, prenomNom.
- Afficher la liste des noms, les noms en majuscules et les prénoms de chaque personne.

4. Livrables & dépôt

- Déposer un fichier compressé (.zip) contenant tous les fichiers de code de l'atelier (Volet A) et de l'activité (Volet B).
- Nom conseillé : NOM_Prenom_S3_Intermediaire_PHP8.zip
- Inclure un README.txt indiquant comment lancer (URL locales) et où se trouvent les fichiers.

5. Checklist de fin (auto-contrôle)

- ☐ Laragon démarre et http://localhost/ fonctionne.
- ☐ Vos pages PHP s'affichent sans erreur ; console/serveur OK.
- ☐ Activité principale : exercices 1 à 4 terminés.
- ☐ Zip structuré et README présent.